

FERIA INTERNACIONAL
DE LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL

EXP
CLEAN
E C U A D O R

HACKATHON

— EXPO CLEAN 2026 —

Innovación para una industria de la limpieza
más inteligente, sostenible y segura.

2 DÍAS

\$40.000

MANUAL Y DOCUMENTO OPERATIVO

HACKATHON EXPO CLEAN ECUADOR 2026

Innovación aplicada para la transformación de la industria de limpieza e higiene profesional

Dato clave	Definición
Fecha	16 y 17 de octubre de 2026
Mentoría / capacitación previa	8 de octubre de 2026 — 8 días antes
Áreas estratégicas	4
Equipos por área	Mínimo 5 / máximo 10
Tamaño del equipo	3 a 6 integrantes
Fondo de premios	USD 40.000
Proyectos premiados	12 — tres por cada área

Documento exclusivo del Hackaton. El programa de aceleración es un proceso posterior e independiente. (Documento adjunto)

1. PRESENTACIÓN

El Hackathon Expo Clean Ecuador 2026 es un espacio intensivo de innovación aplicada orientado a identificar, diseñar y presentar soluciones frente a retos concretos de la industria de limpieza e higiene profesional. Durante dos jornadas, equipos multidisciplinarios trabajarán bajo una metodología estructurada para transformar problemas en propuestas con valor técnico, operativo, ambiental y empresarial.

El proceso incorpora una jornada previa de capacitación y orientación, ocho días antes del Hackathon, para entregar información común sobre dinámica, metodología, criterios de evaluación, entregables y logística.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Impulsar soluciones innovadoras, viables y aplicables a los principales desafíos de la industria de limpieza e higiene profesional mediante un proceso intensivo de colaboración, prototipado, validación y presentación.

2.2 Objetivos específicos

- Conectar talento académico, profesional y empresarial alrededor de retos reales.
- Estimular soluciones tecnológicas, operativas, ambientales y centradas en las personas.
- Promover equipos interdisciplinarios y metodologías de innovación aplicada. • Desarrollar prototipos, conceptos funcionales o demostraciones que evidencien la solución.
- Generar proyectos con potencial de continuidad, validación y desarrollo posterior.

ÁREAS ESTRATÉGICAS Y RETOS

El Hackathon se estructura en cuatro Áreas Estratégicas de Innovación vinculadas directamente con necesidades de la industria de limpieza e higiene profesional. Los equipos deberán seleccionar una de ellas y trabajar exclusivamente sobre los cinco retos oficiales establecidos para el evento. Los retos se orientan a problemáticas concretas de operación, productividad, logística, cotización, sostenibilidad, seguridad y ejecución de servicios de limpieza.

Seguridad y Bienestar del Operario: prevención de riesgos asociados a las actividades de limpieza, incluyendo exposición a productos químicos, trabajos repetitivos, manipulación de cargas y acceso a zonas de riesgo; monitoreo de condiciones de trabajo y desarrollo de soluciones para mejorar ergonomía, protección y bienestar.

Sostenibilidad y Economía Circular: reducción del consumo de agua, energía y productos químicos utilizados en procesos de limpieza mediante dosificación eficiente y monitoreo de recursos; promoción de reutilización, reciclaje y adecuada gestión de residuos asociados a las actividades de limpieza.

Gestión Inteligente de Procesos: optimización de la planificación, ejecución y seguimiento de servicios de limpieza, incluyendo logística, cotización y trazabilidad. Uso de información operativa para mejorar la asignación de recursos, tiempos de atención y toma de decisiones.

Automatización y Robótica: automatización de tareas y operaciones de limpieza repetitivas o de difícil ejecución; soluciones robóticas orientadas a mejorar la precisión, productividad y seguridad en procesos de limpieza profesional e industrial.

ALCANCE SECTORIAL DE LAS ÁREAS

Área	Retos comprendidos	Enfoques
Automatización y Robótica	Automatización de tareas y operaciones; soluciones robóticas para procesos repetitivos; mejora de precisión y productividad.	Robótica, sensores, control, visión artificial, automatización.
Gestión Inteligente de Procesos	Logística; cotización; trazabilidad; optimización de operaciones y toma de decisiones.	IoT, GPS, trazabilidad, algoritmos, analítica y herramientas digitales.
Sostenibilidad y Economía Circular	Reducción de consumo; dosificación eficiente; recirculación; aprovechamiento de recursos y reducción de residuos.	Monitoreo, medición, automatización, gestión de recursos y soluciones circulares.
Seguridad y Bienestar del Operario	Prevención de riesgos; monitoreo de condiciones de trabajo; ergonomía; protección y bienestar.	Wearables, IoT, sensores, ergonomía, EPP y monitoreo.

3.1 Ficha oficial de reto

- Nombre y código del reto.
- Problema, contexto y alcance.
- Usuario o beneficiario principal.
- Resultado esperado.
- Restricciones o condiciones de diseño.
- Información técnica disponible.
- Criterios específicos de validación, cuando correspondan.

4. PARTICIPANTES Y EQUIPOS

Aspecto	Regla
Integrantes	3 a 6 personas
Modalidad	Académica, profesional o mixta
Responsable	Cada equipo identifica un líder
Interdisciplinariedad	Se promueven perfiles complementarios
Participación	Una persona no puede integrar más de un equipo
Cupo por área	Mínimo 5 para abrir / máximo 10 equipos

4.1 Perfiles sugeridos

- Tecnología, programación, ingeniería, automatización o robótica.
- Administración, operaciones, logística, comercialización o finanzas.
- Diseño, comunicación, experiencia de usuario o producto.
- Sostenibilidad, ambiente y seguridad ocupacional.
- Profesionales y usuarios con experiencia en limpieza e higiene profesional.

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

- Completar el registro en el período establecido.
- Conformar un equipo de 3 a 6 integrantes.
- Seleccionar una sola Área Estratégica.
- Designar un responsable de equipo.
- Participar en la capacitación previa del 8 de octubre de 2026.
- Participar en las jornadas del 16 y 17 de octubre de 2026.
- Cumplir las reglas de convivencia, seguridad, propiedad intelectual y confidencialidad.
- Presentar entregables y pitch dentro de los tiempos establecidos.

5.1 Descalificación

- Información falsa o documentación alterada.
- Una persona participando en más de un equipo.
- Incumplimiento grave de las reglas.
- Plagio o apropiación indebida de trabajos o propiedad intelectual.
- Conductas que comprometan la seguridad o integridad de las personas.
- Incumplimiento de entregables obligatorios cuando impida la evaluación.

6. FASES DEL HACKATHON

El cronograma oficial establece las siguientes fechas para cada fase:

Fase	Actividad	Fecha / período	Resultado
I	Convocatoria y registro	21 de septiembre – 2 de octubre de 2026	Equipos registrados
II	Selección y habilitación	3 – 6 de octubre de 2026	Equipos habilitados por área
III	Mentoría / capacitación previa	8 de octubre de 2026	Equipos preparados
IV	Hackathon	16 y 17 de octubre de 2026	Soluciones desarrolladas
V	Evaluación y selección	17 de octubre de 2026	Proyectos evaluados
VI	Selección de 12 proyectos premiados	17 de octubre de 2026	3 proyectos por área
VII	Formalización y entrega de premios	A partir del 4 de noviembre de 2026	Entrega tras validación documental
VIII	Cierre y vinculación / continuidad	A partir del 4 de noviembre de 2026	Cierre y derivación

7. MENTORÍA Y CAPACITACIÓN PREVIA

7.1 Jornada de preparación — 8 de octubre de 2026

Ocho días antes del Hackathon se realizará una jornada de capacitación dirigida a los equipos habilitados. Su objetivo es asegurar que todos comprendan la dinámica, metodología, entregables, criterios de evaluación, reglas y logística antes de iniciar las dos jornadas intensivas.

Bloque	Contenido	Resultado
1	Bienvenida y propósito	Comprensión del objetivo
2	Metodología	Ruta de trabajo de 16 y 17 de octubre
3	Áreas y retos	Comprensión del reto seleccionado
4	Construcción de solución	Problema, usuario, propuesta y prototipo
5	Evaluación	Comprensión de criterios
6	Entregables y pitch	Claridad de presentación
7	Reglas y logística	Preparación operativa
8	Preguntas	Resolución de dudas

7.2 Material de preparación

- Manual del Hackathon.
- Ficha del área y reto.
- Guía de trabajo y entregables.
- Matriz de evaluación.
- Agenda oficial.
- Indicaciones para pitch y demostración.

8. METODOLOGÍA DE LOS DOS DÍAS

La agenda se organiza por bloques de trabajo para asegurar una secuencia clara de comprensión, ideación, prototipado, validación y presentación.

8.1 Viernes 16 de octubre — Jornada de desarrollo

Hora	Duración	Etapas	Actividad
08:00-09:00	60 min	Acreditación	Registro, materiales y ubicación
09:00-09:30	30 min	Apertura	Bienvenida, reglas y objetivos
09:30-10:00	30 min	Reto	Presentación final de áreas y retos
10:00-11:00	60 min	Comprensión	Problema, usuario y contexto
11:00-11:30	30 min	Pausa	Receso
11:30-13:00	90 min	Ideación	Generación y selección de alternativas

13:00-14:00	60 min	Pausa	Almuerzo
14:00-16:00	120 min	Diseño	Solución y propuesta de valor
16:00-16:30	30 min	Mentoría	Primera revisión
16:30-18:30	120 min	Prototipado	Prototipo, demo o simulación
18:30-19:00	30 min	Checkpoint	Revisión de avances

8.2 Sábado 17 de octubre — Validación, pitch y evaluación

Hora	Duración	Etapas	Actividad
08:30-09:00	30 min	Reingreso	Continuidad y organización
09:00-10:30	90 min	Desarrollo	Ajustes y finalización
10:30-11:00	30 min	Pausa	Receso
11:00-12:30	90 min	Validación	Pruebas y evidencia
12:30-13:15	45 min	Mentoría	Revisión final
13:15-14:00	45 min	Pausa	Almuerzo
14:00-15:00	60 min	Viabilidad	Implementación, recursos, riesgos y negocio
15:00-16:00	60 min	Pitch	Preparación y ensayo
16:00-16:15	15 min	Entrega	Entrega de materiales
16:15-18:15	120 min	Presentaciones	Pitch y demostración ante jurado
18:15-18:45	45 min	Evaluación y cierre	Deliberación Anuncio de 12 proyectos premiados

Nota operativa: los horarios podrán ajustarse por razones logísticas, sin modificar las fechas oficiales ni los entregables y criterios de evaluación.

9. ENTREGABLES

Entregable	Contenido mínimo
Problema	Problema, usuario y contexto
Solución	Descripción y funcionamiento
Prototipo / demo	Modelo, mockup, prototipo, simulación o evidencia equivalente
Validación	Pruebas, entrevistas, datos o evidencia
Viabilidad	Tecnología, recursos, implementación y riesgos
Modelo de negocio	Cliente, propuesta de valor, ingresos/sostenibilidad y costos principales
Pitch	Presentación ejecutiva

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Peso	Qué se observa
Comprensión del problema	15%	Identificación clara del problema, su contexto y las necesidades del usuario o sector.
Innovación de la solución	15%	Grado de novedad, diferenciación y pertinencia de la solución propuesta.
Viabilidad técnica	15%	Factibilidad técnica, posibilidad de implementación y coherencia de la arquitectura o metodología propuesta.
Impacto potencial	15%	Beneficio esperado en productividad, costos, sostenibilidad, seguridad u otros indicadores relacionados con el reto.
Prototipo, demo o simulación práctica	20%	Nivel de desarrollo alcanzado, funcionamiento del prototipo, pruebas realizadas y evidencia práctica de la solución.
Calidad de la presentación	10%	Claridad, estructura, capacidad de síntesis y calidad de la demostración y comunicación de resultados.
Proceso y trabajo en equipo	10%	Colaboración, interdisciplinariedad, organización y participación de los integrantes durante el desarrollo.
TOTAL	100%	

Cada proyecto será evaluado de manera independiente por los siete (7) integrantes del Jurado de Evaluación, utilizando la matriz oficial del Anexo 6. La matriz asigna 20% al desarrollo práctico —prototipo, demo o simulación— para diferenciar las soluciones efectivamente desarrolladas y demostradas durante el Hackathon de aquellas que permanezcan principalmente en el nivel conceptual.

- Cada proyecto será evaluado de manera independiente por los siete (7) integrantes del Jurado de Evaluación, utilizando la matriz oficial del Anexo 6.
- Cada jurado registrará su puntuación individual sobre 100 puntos. La Secretaría Técnica consolidará los siete puntajes válidos y calculará el Puntaje Final conforme a la fórmula establecida en el Anexo 6.
- Los empates se resolverán aplicando, en estricto orden, la metodología de desempate establecida en el Anexo 6.
- Las deliberaciones y evaluaciones serán reservadas hasta la publicación y anuncio oficial de los resultados.

11. JURADO Y GOBERNANZA

Perfil	Función
Sector industrial de limpieza e higiene profesional	Pertinencia sectorial, aplicación real, productividad y necesidades operativas.
Sector industrial de limpieza e higiene profesional	Pertinencia sectorial, aplicación real, productividad y necesidades operativas.
Sector industrial / representante de JIMCORPSERVI o FEDELIMP	Conocimiento de la operación, mercado y necesidades empresariales del sector.
Experto técnico / tecnológico	Viabilidad técnica, desarrollo, prototipado y funcionamiento.
Experto técnico / tecnológico	Tecnología, automatización, datos, innovación o integración de soluciones.
Representante académico	Rigor metodológico, interdisciplinariedad y calidad del proceso.
Representante de LACIF o su delegado	Perspectiva institucional, innovación e impacto del fondo de apoyo.

11.1 Principios

- Imparcialidad.
- Declaración y gestión de conflictos de interés.
- Confidencialidad.
- Trazabilidad de puntajes y actas.
- Evaluación basada en evidencias.

11.2 Composición del Jurado General

El Jurado de Evaluación estará integrado por siete (7) personas con perfiles complementarios. La mayoría estará vinculada al sector industrial interesado. No se crearán paneles separados por área: los siete jurados evaluarán los proyectos de las cuatro Áreas Estratégicas utilizando la misma matriz oficial.

N.º	Perfil / representación
1	Sector industrial de limpieza e higiene profesional
2	Sector industrial de limpieza e higiene profesional
3	Sector industrial / representante de JIMCORPSERVI o FEDELIMP
4	Experto técnico / tecnológico
5	Experto técnico / tecnológico
6	Representante académico
7	Representante de LACIF o su delegado

11.3 Evaluación de los proyectos

La composición será: tres (3) representantes vinculados al sector de limpieza e higiene profesional —incluyendo representación de JIMCORPSERVI/FEDELIMP cuando corresponda—, dos (2) expertos técnicos/tecnológicos, un (1) representante académico y un (1) representante de LACIF o su delegado. Cada jurado evaluará de forma independiente y no conocerá los puntajes de los demás jurados durante la fase individual de calificación.

11.4 Funciones del Jurado

- Revisar los proyectos y entregables correspondientes al Área y reto asignados.
- Aplicar exclusivamente los criterios y ponderaciones establecidos en la matriz oficial.
- Registrar individualmente sus puntuaciones y observaciones.
- Mantener la confidencialidad de las deliberaciones y evaluaciones.
- Declarar cualquier conflicto de interés antes de iniciar la evaluación.
- Participar en la deliberación de desempate cuando corresponda.

11.5 Conflictos de interés y sustituciones

Un jurado deberá abstenerse de evaluar un proyecto cuando exista relación profesional, académica, comercial, familiar, económica, de mentoría o cualquier otra circunstancia que pueda comprometer o aparentar comprometer su independencia. En estos casos, la organización designará un sustituto previamente definido para preservar el número de siete (7) evaluaciones válidas por proyecto.

11.6 Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica será responsable de distribuir las matrices, recibir y verificar las evaluaciones, consolidar los resultados, aplicar la fórmula de Puntaje Final, aplicar las reglas de desempate y elaborar el acta correspondiente. La Secretaría Técnica no modificará las puntuaciones emitidas por los jurados.

12. PREMIACIÓN

El fondo de premios destinado al Hackathon asciende a USD 40.000. Se distribuirá entre las cuatro Áreas Estratégicas, con tres proyectos premiados por área.

Área	1.er premio	2.º premio	3.er premio	Total
Automatización y Robótica	\$5.000	\$3.000	\$2.000	\$10.000
Gestión Inteligente de Procesos	\$5.000	\$3.000	\$2.000	\$10.000
Sostenibilidad y Economía Circular	\$5.000	\$3.000	\$2.000	\$10.000
Seguridad y Bienestar del Operario	\$5.000	\$3.000	\$2.000	\$10.000
TOTAL	\$20.000	\$12.000	\$8.000	\$40.000

13. FORMALIZACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de cada premio se realizará únicamente una vez que la documentación habilitante del equipo ganador haya sido recibida, revisada, validada y aprobada por la organización.

13.1 Documentación habilitante del equipo ganador

Cada equipo ganador deberá presentar, como mínimo:

- Ficha de identificación del equipo y nombres completos de sus integrantes.
- Copias de documentos de identidad vigentes de los integrantes y del responsable designado.
- Documento de designación del representante o responsable administrativo del equipo.
- Ficha técnica y versión final del proyecto presentada al jurado.
- Declaración de autoría, originalidad y legitimidad de uso de contenidos y recursos utilizados.
- Declaración de aceptación del premio y de las condiciones del Hackathon.
- Datos bancarios y certificación de la cuenta habilitada para recibir el premio, conforme al mecanismo administrativo definido.
- Documentación tributaria o comprobantes que resulten exigibles.
- Autorizaciones de uso de imagen, documentación y resultados, cuando correspondan.
- Cualquier documento adicional requerido para control, trazabilidad y desembolso.

13.2 Proceso de validación y entrega

1. Recepción del expediente documental.
2. Revisión de integridad, vigencia y consistencia.
3. Subsanación de observaciones, cuando corresponda.
4. Validación y aprobación final del expediente.
5. Autorización administrativa del desembolso.
6. Entrega del premio y registro del comprobante correspondiente.

13.3 Expediente final del premiado

- Inscripción y datos del equipo.
- Entregables finales.
- Matriz de evaluación.
- Acta de resultados y premiación.
- Documentación habilitante validada y aprobada.
- Constancia de entrega del premio.

14. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

La propiedad intelectual desarrollada por los equipos permanecerá en sus respectivos titulares, salvo acuerdo escrito específico. La participación no implica cesión automática de derechos sobre software, diseños, metodologías, marcas, invenciones o información preexistente.

- Cada equipo será responsable de respetar derechos de terceros.
- La organización podrá documentar y comunicar información pública conforme a las autorizaciones correspondientes.
- La información confidencial deberá ser tratada conforme a las reglas del evento.
- Los equipos deberán informar restricciones de publicación o demostración que afecten su propiedad intelectual.

15. CÓDIGO DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA

- Respeto entre participantes, mentores, jurados, organización y personal.
- Tolerancia cero frente a acoso, discriminación, intimidación o violencia.
- Uso responsable de instalaciones, equipos y recursos.
- Cumplimiento de horarios y normas de seguridad.
- Reconocimiento de autoría y contribución de los integrantes.
- Prohibición de utilizar contenidos de terceros sin derechos o permisos.

16. LOGÍSTICA Y OPERACIÓN

Componente	Definición
Sede	Espacio definido por la organización de Expo Clean Ecuador 2026
Accreditación	Registro y control de participantes
Espacio de equipos	Área de trabajo asignada
Conectividad	Infraestructura digital disponible
Mentoría	Especialistas durante el evento
Materiales	Recursos previamente comunicados
Alimentación / pausas	Según programación logística
Soporte	Coordinación y soporte operativo

16.1 Recomendaciones

- Computador y cargadores.
- Recursos de trabajo que puedan utilizar legítimamente.
- Materiales específicos autorizados.
- Presentaciones y demostraciones en formatos compatibles.

17. CRONOGRAMA GENERAL

El cronograma general del Hackathon y de la formalización de premios queda establecido así:

Momento	Actividad	Fecha
Fase I	Convocatoria y registro	21 de septiembre – 2 de octubre de 2026
Fase II	Selección y habilitación de equipos	3 – 6 de octubre de 2026
Fase III	Mentoría / capacitación previa	8 de octubre de 2026
Fase IV	Hackathon — Jornada 1	16 de octubre de 2026
Fase IV	Hackathon — Jornada 2	17 de octubre de 2026
Fase V	Evaluación y consolidación	17 de octubre de 2026

Fase VI	Selección y anuncio de 12 premiados	17 de octubre de 2026
Fase VII	Recepción y validación documental	A partir del 4 de noviembre de 2026
Fase VII	Formalización y entrega de premios	A partir del 4 de noviembre de 2026, una vez aprobado cada expediente
Fase VIII	Cierre documental y vinculación / continuidad	A partir del 4 de noviembre de 2026

La fecha efectiva de entrega de cada premio dependerá de que el expediente del equipo ganador se encuentre completo, validado y aprobado.

18. EQUIPO DE GESTIÓN

Rol	Responsabilidad
Dirección	Supervisión estratégica
Coordinación	Operación, agenda, equipos y retos
Coordinación académica	Relación con instituciones y apoyo metodológico
Mentorías	Selección y gestión de mentores
Secretaría técnica	Matrices, puntajes y actas
Administración	Expedientes y premios
Comunicación	Convocatoria, cobertura y difusión

19. RESULTADOS ESPERADOS

Resultado	Indicador / evidencia
Participación organizada	Equipos habilitados dentro de cupos
Diversidad	Soluciones de las cuatro áreas
Prototipado	Prototipo, demo o evidencia equivalente
Validación	Evidencia técnica, operativa o de usuario
Viabilidad	Implementación y modelo de negocio básico
Premiación	12 proyectos premiados
Continuidad	Proyectos identificados para procesos posteriores

ANEXOS DEL HACKATHON

Expo Clean Ecuador 2026

Instrumentos de participación, evaluación, operación y premiación

INSTRUCCIONES DE USO Este documento desarrolla los anexos operativos del Hackathon Expo Clean Ecuador 2026. Los formatos han sido diseñados para facilitar su diligenciamiento manual o digital. Los cuadros de llenado se mantienen deliberadamente limpios, sin líneas internas, para permitir una presentación más ejecutiva y flexible. Los instrumentos deberán ser completados, revisados y formalizados por la coordinación correspondiente antes de su utilización definitiva.

ANEXO 1. REGLAMENTO DEL HACKATHON

1.1 Objeto

Establecer las reglas generales de participación, desarrollo, evaluación, premiación y conducta aplicables al Hackathon Expo Clean Ecuador 2026.

1.2 Alcance

El Reglamento aplica a participantes, equipos, mentores, jurados, organización, instituciones aliadas y demás personas que intervengan directamente en el Hackathon.

1.3 Fechas oficiales

Hito	Fecha	Responsable
Convocatoria y registro	22 sep. - 2 oct. 2026	
Selección y habilitación	3 - 6 oct. 2026	
Capacitación previa	8 oct. 2026	
Hackathon - Día 1	16 oct. 2026	
Hackathon - Día 2	17 oct. 2026	
Formalización de premios	Desde 4 nov. 2026	

1.3 Reglas esenciales

- ✓ Los equipos estarán integrados por 3 a 6 personas.
- ✓ Cada persona podrá participar únicamente en un equipo.
- ✓ Cada equipo seleccionará una sola Área Estratégica y un reto oficial.
- ✓ Cada área tendrá un mínimo de 5 y un máximo de 10 equipos.
- ✓ La participación en la capacitación previa del 8 de octubre será parte del proceso de preparación.
- ✓ Los equipos deberán cumplir los entregables y horarios oficiales.
- ✓ El plagio, apropiación indebida de trabajos o uso no autorizado de propiedad intelectual podrá generar descalificación.
- ✓ Los equipos deberán respetar las normas de convivencia, seguridad y confidencialidad.

ANEXO 2. BASES DE PARTICIPACIÓN

2.1 Información general

Nombre del equipo	Área Estratégica
Reto seleccionado	Institución / organización de procedencia
Responsable	Correo
Teléfono	

2.2 Requisitos

- ✓ Equipo conformado entre 3 y 6 integrantes.
- ✓ Registro completo dentro del plazo establecido.
- ✓ Selección de un reto oficial.
- ✓ Disponibilidad para participar en la capacitación previa y en las dos jornadas.
- ✓ Aceptación del Reglamento y Bases.
- ✓ Entrega de información veraz y verificable.

2.2 Declaración del equipo

Declaramos que la información proporcionada es verdadera y que conocemos y aceptamos las condiciones de participación del Hackathon Expo Clean Ecuador 2026.

Nombre del representante	Firma
Fecha	

ANEXO 3.

FICHAS OFICIALES DE ÁREAS Y RETOS

Los cinco retos oficiales se distribuyen en las cuatro Áreas Estratégicas de Innovación definidas para el Hackathon.

Área Estratégica	Reto	Nombre oficial del reto
Gestión Inteligente de Procesos	Reto 1	Optimización y trazabilidad logística para el abastecimiento de insumos a nivel nacional.
Gestión Inteligente de Procesos	Reto 2	Sistema dinámico de cotización y estructuración de costos unitarios según tipología de infraestructura.
Automatización y Robótica	Reto 3	Automatización de procesos de desinfección/limpieza en áreas de alto riesgo o difícil acceso.
Sostenibilidad y Economía Circular	Reto 4	Optimización y neutralización del impacto ambiental en el uso de agua y vertido de residuos químicos.
Seguridad y Bienestar del Operario	Reto 5	Sistema de monitoreo ergonómico y gestión inteligente de Equipos de Protección Personal (EPP).

RETO 1 — Optimización y trazabilidad logística para el abastecimiento de insumos a nivel nacional.

Área Estratégica: GESTIÓN INTELIGENTE DE PROCESOS

Nombre del Reto: Optimización y trazabilidad logística para el abastecimiento de insumos a nivel nacional.

Planteamiento del Problema

Las empresas de servicios de limpieza enfrentan sobrecostos, mermas e interrupciones en la entrega puntual de insumos (químicos, consumibles, herramientas) a múltiples puntos de servicio repartidos a nivel nacional.

Desafío para los participantes

Diseñar un sistema inteligente de logística y gestión de inventarios que permita planificar rutas eficientes, predecir puntos de reabastecimiento crítico según la demanda de cada cliente y garantizar la trazabilidad de insumos desde el almacén central hasta la entrega final en cada punto de servicio.

Resultado esperado: herramienta o prototipo demostrable que permita visualizar la trazabilidad de insumos y mejorar la planificación de abastecimiento. La validación deberá mostrar, en la medida de la información disponible, evidencia de mejora en rutas, inventarios, tiempos o continuidad del servicio.

Elemento de ficha	Información a completar / validar
Empresa Patrocinadora / Sector Proponente	
Métricas esperadas de impacto	
Información adicional disponible	
Objetivo / resultado esperado	
Restricciones o condiciones de diseño	
Información técnica / datos disponibles	
Indicadores o criterios de éxito	

RETO 2 — Sistema dinámico de cotización y estructuración de costos unitarios según tipología de infraestructura.

Área Estratégica: GESTIÓN INTELIGENTE DE PROCESOS

Nombre del Reto: Sistema dinámico de cotización y estructuración de costos unitarios según tipología de infraestructura.

Planteamiento del Problema

La determinación del valor por metro cuadrado o por tipo de servicio no es estándar. Espacios con dinámicas operativas y exigencias microbiológicas distintas (ej. oficinas corporativas, patios de comida en centros comerciales, salas de hospitalización o áreas críticas hospitalarias) requieren cálculos diferenciados de rendimiento, personal e insumos.

Desafío para los participantes

Desarrollar un modelo/algoritmo de cotización automatizado que ingrese variables clave (metraje, tráfico peatonal, nivel de riesgo sanitario, turnos y normativas de desinfección) para calcular con precisión los costos unitarios, margen de rentabilidad y oferta técnica-financiera diferenciada.

Resultado esperado: modelo, algoritmo o prototipo funcional que permita generar una cotización diferenciada según variables operativas y sanitarias. La validación deberá mostrar coherencia entre variables, costos, margen y oferta resultante.

Elemento de ficha	Información a completar / validar
Empresa Patrocinadora / Sector Proponente	
Métricas esperadas de impacto	
Información adicional disponible	
Objetivo / resultado esperado	
Restricciones o condiciones de diseño	
Información técnica / datos disponibles	
Indicadores o criterios de éxito	

RETO 3 — Automatización de procesos de desinfección/limpieza en áreas de alto riesgo o difícil acceso.

Área Estratégica: AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

Nombre del Reto: Automatización de procesos de desinfección/limpieza en áreas de alto riesgo o difícil acceso.

Planteamiento del Problema

La limpieza de fachadas, ductos de ventilación en instalaciones industriales, o la desinfección continua en áreas críticas hospitalarias representa un riesgo alto para los operarios o requiere tiempos prolongados de ejecución.

Desafío para los participantes

Diseñar un prototipo robótico, dispositivo electromecánico o sistema con visión artificial/control autónomo capaz de ejecutar tareas de desinfección o limpieza profunda en superficies verticales, ductos o áreas de aislamiento reduciendo la intervención humana directa. Resultado esperado: prototipo, dispositivo, simulación funcional o prueba de concepto que demuestre la ejecución o asistencia automatizada de una tarea de limpieza o desinfección en el escenario definido. La validación deberá evidenciar funcionamiento, seguridad y reducción de intervención humana cuando corresponda.

Elemento de ficha	Información a completar / validar
Empresa Patrocinadora / Sector Proponente	
Métricas esperadas de impacto	
Información adicional disponible	
Objetivo / resultado esperado	
Restricciones o condiciones de diseño	
Información técnica / datos disponibles	
Indicadores o criterios de éxito	

RETO 4 — Optimización y neutralización del impacto ambiental en el uso de agua y vertido de residuos químicos.

Área Estratégica: SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

Nombre del Reto: Optimización y neutralización del impacto ambiental en el uso de agua y vertido de residuos químicos.

Planteamiento del Problema

El consumo masivo de agua y el vertido de efluentes con agentes químicos en procesos de limpieza industrial generan un impacto ambiental considerable y dificultades en el tratamiento de aguas residuales.

Desafío para los participantes

Desplegar un sistema o proceso tecnológico que permita la dosificación exacta de productos biodegradables, la recirculación/filtrado hídrico in situ o el tratamiento eficiente de aguas grises industriales generadas durante los servicios de limpieza.

Resultado esperado: prototipo o proceso demostrable para reducir consumo de agua, productos químicos o carga contaminante. La validación deberá incluir una métrica o evidencia de desempeño ambiental u operativo.

Elemento de ficha	Información a completar / validar
Empresa Patrocinadora / Sector Proponente	
Métricas esperadas de impacto	
Información adicional disponible	
Objetivo / resultado esperado	
Restricciones o condiciones de diseño	
Información técnica / datos disponibles	
Indicadores o criterios de éxito	

RETO 5 — Sistema de monitoreo ergonómico y gestión inteligente de Equipos de Protección Personal (EPP).

Área Estratégica: SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL OPERARIO

Nombre del Reto: Sistema de monitoreo ergonómico y gestión inteligente de Equipos de Protección Personal (EPP).

Planteamiento del Problema

Los operarios de limpieza sufren frecuentemente trastornos musculoesqueléticos por movimientos repetitivos o posturas inadecuadas, además de exposición no controlada a agentes químicos por falta o uso incorrecto de EPP.

Desafío para los participantes

Diseñar una solución basada en tecnología wearable, sensores IoT o analítica de visión artificial que detecte malas posturas en tiempo real, alerte sobre el uso o desgaste de EPPs y prevenga riesgos laborales en las jornadas operativas.

Resultado esperado: prototipo, sistema o simulación demostrable para detectar riesgos ergonómicos o asociados al EPP. La validación deberá evidenciar la detección, alerta o monitoreo de la condición de seguridad seleccionada.

Elemento de ficha	Información a completar / validar
Empresa Patrocinadora / Sector Proponente	
Métricas esperadas de impacto	
Información adicional disponible	
Objetivo / resultado esperado	
Restricciones o condiciones de diseño	
Información técnica / datos disponibles	
Indicadores o criterios de éxito	

ANEXO 4. FICHA DE INSCRIPCIÓN Y DECLARACIÓN DEL EQUIPO

Equipo	Área
Correo	Teléfono
Institución / organización	

Integrantes

N.º	Nombre completo	Perfil / especialidad	Correo	Teléfono
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Declaraciones

- ✓ Aceptación del Reglamento.
- ✓ Autorización de participación.
- ✓ Declaración de originalidad y uso legítimo de recursos.
- ✓ Aceptación de tratamiento de datos conforme a los instrumentos del evento.
- ✓ Autorizaciones de imagen y comunicación, cuando correspondan.

ANEXO 5.

GUÍA DE TRABAJO Y ENTREGABLES

La guía orienta al equipo desde la comprensión del reto hasta el pitch final.

El formato permite registrar el avance sin imponer una estructura tecnológica determinada.

5.1 Problema y usuario

¿Qué problema estamos resolviendo?

¿A quién afecta?

¿Qué evidencia tenemos?

5.2 Propuesta de solución

¿Qué proponemos?

¿Cómo funciona?

¿Qué la hace diferente?

5.3 Prototipo / demostración

¿Qué construimos?

¿Qué parte es funcional?

¿Qué evidencia presentamos?

5.4 Validación

¿Qué probamos?

¿Con quién?

Cada proyecto será evaluado por los siete (7) jurados de manera independiente. Cada jurado utilizará una matriz individual y asignará un puntaje máximo de 100 puntos conforme a los criterios y ponderaciones oficiales. ¿Qué modificamos?

5.5 Viabilidad

6.1 Cálculo del Puntaje Final El Puntaje Final de cada proyecto será el promedio aritmético de los siete (7) puntajes individuales válidos emitidos por los siete jurados. Cada puntaje individual se calcula sobre 100 puntos mediante la suma de los siete criterios ponderados de la matriz oficial.

6.2 Metodología de desempate

1. Se compararán los Puntajes Finales completos antes del redondeo.
2. Si persiste el empate, se comparará el promedio obtenido en Prototipo, demo o simulación práctica (20%).
3. Si persiste, se comparará el promedio obtenido en Impacto potencial (15%).
4. Si persiste, se comparará el promedio obtenido en Viabilidad técnica (15%).
5. Si persiste, se comparará el promedio obtenido en Innovación de la solución (15%).

6. Si persiste, se comparará el promedio obtenido en Comprensión del problema (15%), luego Calidad de la presentación (10%) y finalmente Proceso y trabajo en equipo (10%).

7. Si después de aplicar los criterios anteriores permanece un empate exacto, los siete jurados realizarán una deliberación específica y resolverán mediante votación mayoritaria.

La Secretaría Técnica dejará constancia del procedimiento en el acta. Puntaje Final = (Jurado 1 + Jurado 2 + Jurado 3 + Jurado 4 + Jurado 5 + Jurado 6 + Jurado 7) ÷ 7 El resultado se expresará sobre 100 puntos.

Los siete puntajes válidos participan en el cálculo; no se elimina el puntaje más alto ni el más bajo. El redondeo se realizará únicamente para la presentación del resultado final, a dos decimales. ¿Cómo se implementaría? ¿Qué recursos requiere? ¿Qué riesgos existen?

5.6 Modelo de negocio

¿Quién es el cliente o beneficiario?

¿Cuál es la propuesta de valor?

¿Cómo genera ingresos o sostenibilidad?

¿Cuáles son los costos principales?

5.7 Pitch final

Problema

Solución

Prototipo / demo

Impacto

Viabilidad

Modelo de negocio

Próximo paso

ANEXO 6.

MATRIZ OFICIAL DE EVALUACIÓN

Cada proyecto deberá presentar y demostrar, según la naturaleza del reto, un prototipo, demo, simulación práctica o evidencia equivalente. La ausencia de desarrollo práctico no implica descalificación automática cuando el reto no permita un prototipo físico en 48 horas, pero sí deberá existir una demostración verificable y adecuada a la naturaleza de la solución.

Cada jurado calificará individualmente mediante su propia matriz. Los siete jurados emitirán un puntaje final sobre 100 para cada proyecto. La Secretaría Técnica consolidará los siete puntajes, calculará el promedio aritmético y aplicará, si corresponde, la metodología de desempate establecida en el Anexo 5.

Fórmula de consolidación: Puntaje Final = Σ de los siete puntajes individuales $\div$ 7. Todos los puntajes válidos tienen el mismo peso en la consolidación.

Criterio	Peso	Puntaje / ponderado	Observaciones
Comprensión del problema	15%		
Innovación de la solución	15%		
Viabilidad técnica	15%		
Impacto potencial	15%		
Prototipo, demo o simulación práctica	20%		
Calidad de la presentación	10%		
Proceso y trabajo en equipo	10%		
TOTAL	100%		

Nombre del jurado	Perfil
Firma	Fecha

6.1 Consolidación de resultados

Equipo	Área / Reto	Jurado 1	Jurado 2	Jurado 3	Jurado 4	Jurado 5	Jurado 6	Jurado 7	Puntaje Final

ANEXO 7. AGENDA DE CAPACITACIÓN PREVIA Y JORNADAS DEL HACKATHON

7.1 Capacitación previa — 8 de octubre de 2026

Hora	Duración	Bloque	Contenido	Responsable
09:00-09:20	20 min	Bienvenida	Objetivo y dinámica	
09:20-09:50	30 min	Metodología	Ruta de trabajo	
09:50-10:30	40 min	Áreas y retos	Reto y alcance	
10:30-10:45	15 min	Pausa		
10:45-11:30	45 min	Solución	Problema, usuario y propuesta	
11:30-12:00	30 min	Evaluación	Criterios y entregables	
12:00-12:30	30 min	Pitch	Presentación y demo	
12:30-13:00	30 min	Logística	Reglas y preguntas	

7.2 Agenda — 16 de octubre de 2026

Hora	Duración	Etapas	Actividad
08:00-09:00	60 min	Acreditación	Registro y ubicación
09:00-09:30	30 min	Apertura	Bienvenida y reglas
09:30-10:00	30 min	Reto	Presentación final
10:00-11:00	60 min	Comprensión	Problema y usuario
11:00-11:30	30 min	Pausa	Receso
11:30-13:00	90 min	Ideación	Alternativas y selección
13:00-14:00	60 min	Pausa	Almuerzo
14:00-16:00	120 min	Diseño	Propuesta y solución
16:00-16:30	30 min	Mentoría	Primera revisión
16:30-18:30	120 min	Prototipado	Construcción
18:30-19:00	30 min	Revisión	Checkpoint

7.3 Agenda — 17 de octubre de 2026

Hora	Duración	Etapas	Actividad
08:30-09:00	30 min	Reingreso	Organización
09:00-10:30	90 min	Desarrollo	Finalización
10:30-11:00	30 min	Pausa	Receso
11:00-12:30	90 min	Validación	Pruebas y evidencia
12:30-13:15	45 min	Mentoría	Revisión final
13:15-14:00	45 min	Pausa	Almuerzo
14:00-15:00	60 min	Viabilidad	Implementación y negocio
15:00-16:00	60 min	Pitch	Preparación y ensayo
16:00-16:15	15 min	Entrega	Materiales finales
16:15-18:15	120 min	Presentaciones	Pitch y demo
18:15-18:45	45 min	Evaluación y cierre	Jurado

ANEXO 8. ACTA DE RESULTADOS Y PREMIACIÓN

Fecha	Lugar
Acta N.º	Responsable de la sesión

Concluido el proceso de evaluación, se deja constancia de los resultados correspondientes a las cuatro Áreas Estratégicas.

Área	Proyecto / equipo	Posición	Premio	Puntaje final

Declaración

Los resultados registrados en la presente acta corresponden a la consolidación de las matrices oficiales de evaluación y quedan sujetos a la validación administrativa de la documentación de cada ganador para efectos de la entrega del premio.

Representante de la organización	Firma
Representante del jurado	Firma
Fecha	

ANEXO 9.

DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

La entrega del premio se realizará únicamente una vez que la documentación habilitante del equipo ganador haya sido recibida, revisada, validada y aprobada.

- ✓ Identificación completa de todos los integrantes del equipo.
- ✓ Documento de identidad vigente de cada integrante.
- ✓ Designación del representante o responsable administrativo del equipo.
- ✓ Ficha técnica y versión final del proyecto presentado.
- ✓ Declaración de autoría, originalidad y legitimidad de uso de recursos.
- ✓ Declaración de aceptación del premio y sus condiciones.
- ✓ Datos bancarios y certificación de la cuenta habilitada para recibir el premio, conforme al mecanismo definido.
- ✓ Documentación tributaria y/o comprobantes exigibles.
- ✓ Autorizaciones de uso de imagen, documentación y resultados, cuando correspondan.

✓ Cualquier documento adicional requerido para control, desembolso y trazabilidad.

9.1 Control del expediente

Documento	Recibido	Validado	Observaciones
Identificación			
Representación			
Proyecto final			
Autoría / originalidad			
Aceptación del premio			
Datos bancarios			
Documentación tributaria			
Autorizaciones			
Otros			

Revisor	Fecha de revisión
Resultado: APROBADO / SUBSANAR	Firma

ANEXO 10.

AUTORIZACIONES DE IMAGEN, DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este instrumento se utilizará cuando corresponda, de acuerdo con las necesidades de documentación y comunicación del evento.

Nombre	Cédula / identificación
Equipo	Rol
Correo	

10.1 Autorización Autorizo, en los términos que correspondan, el uso de mi imagen, nombre, participación y materiales generados durante el Hackathon para fines de documentación, memoria, comunicación institucional, difusión del evento y presentación de resultados, conforme a las condiciones informadas por la organización.

Firma del participante	Fecha
Observaciones	

ANEXO 11. FORMATOS PARA DEMO DAY Y VINCULACIÓN EMPRESARIAL

Instrumento para documentar los proyectos que, posteriormente al Hackathon, puedan ser considerados para actividades de presentación, vinculación o continuidad.

Equipo / proyecto	Área
Reto	Responsable
Contacto	

11.1 Ficha de presentación

Problema

Solución

Prototipo / demo

Impacto esperado

Cliente / beneficiario

Necesidades de vinculación

Próximo paso

11.2 Registro de empresas / entidades interesadas

Entidad	Persona de contacto	Interés	Próximo paso	Fecha

ANEXO 12.

REGISTRO DE MENTORÍA DEL HACKATHON

Formato de control de las interacciones de mentoría realizadas durante la capacitación previa y las jornadas del Hackathon.

Fecha	Hora
Equipo	Mentor
Tema	Recomendaciones
Seguimiento	

ANEXO 13. CONTROL DOCUMENTAL

Documento	Versión	Fecha	Responsable	Aprobación